Table des matières

1 Figure de la mecanique harmonique du chaos discret **1**
1.1 Produit alternatif pour l'unite $\sqrt{2}+1$ 2
1.2 Produit alternatif pour l'unite $\sqrt{3}+1$ 3
1.3 Produit alternatif pour l'unite $\sqrt{5}+1$ 3
1.4 Lecture des trois exemples d'unites $\sqrt{p}+1$ 3
1.5 Exemple d'invariance geometrique et lien avec la formalisation Isabelle/HOL 4

2 Exemple complet : Construction des trois matrices de la mecanique harmonique du chaos discret **5**
2.1 1. Matrice M1 : mesures du plan 5
2.2 2. Matrice M2 : matrice de transition 6
2.3 3. Matrice M3 : matrice a derivee premiere simplifiee 6
2.4 Comment construire les trois matrices 7
2.5 Facteur trigonometrique alternatif pour les nombres premiers 7

3 Script Isabelle HOL : mecanique_discret.thy **9**

4 Conclusion **25**

5 Licence Apache 2.0 **25**

Mecanique harmonique du chaos discret

Auteur : Philippe Thomas Savard

Levis, Chaudiere-Appalaches, Canada

Licence : Apache 2.0

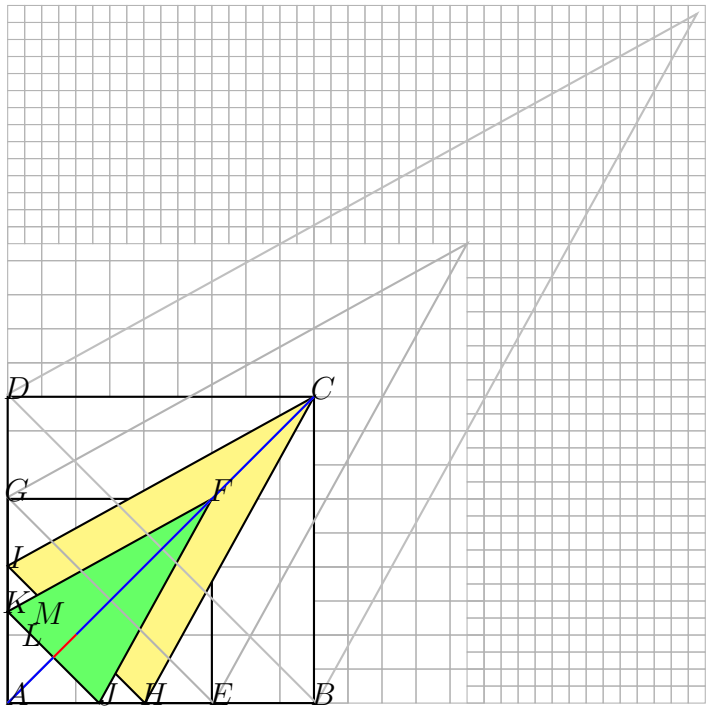
Date : Le huit mars deux mille vingt-six

Ce document a ete redige sans financement, sans avantages materiels ou symboliques, et dans une totale liberte de conscience et de jugement. Ce texte est le fruit d'une experience de pensee, illustree par des calculs mathematiques, des schemas, des tableaux, ainsi que des exemples et explications. L'auteur n'est pas initie aux mathematiques au sens academique : il ne possede aucune formation specialisee dans ce domaine. Il est ouvrier, et c'est en dehors des sentiers balises qu'il a concu ce document par pur plaisir intellectuel et en consequence d'un interet profond pour les mathematiques.

1 Figure de la mecanique harmonique du chaos discret

Cette figure est le schema sur lequel l'auteur applique un raisonnement intuitif qui lui permet de determiner la possibilite d'une invariance geometrique nouvelle. Cette invariance est relative, tout comme la relativite ou la position de l'observateur influence la mesure. Dans la mecanique harmonique du chaos discret, c'est l'unite choisie qui influence la mesure.

L'auteur trace un parallele avec la constante d'Euler-Mascheroni, ou plutot avec l'interet lie a l'exactitude de cette constante, qui devient plus precise a la quatrieme decimale lorsqu'elle est interpretee en sens contraire de la lecture habituelle. La constante d'Euler-Mascheroni, qu'il simplifie a la forme $0.5/\sin 60°$, est evoquee dans l'equation lui permettant de determiner l'unite. Il emprunte une approche originale pour determiner l'unite choisie par le produit du diametre du carre AEFG par le rapport entre 0.5 et le resultat de l'arcsin de LM, soit : `AEFG * (0.5 / sin(angle))`.



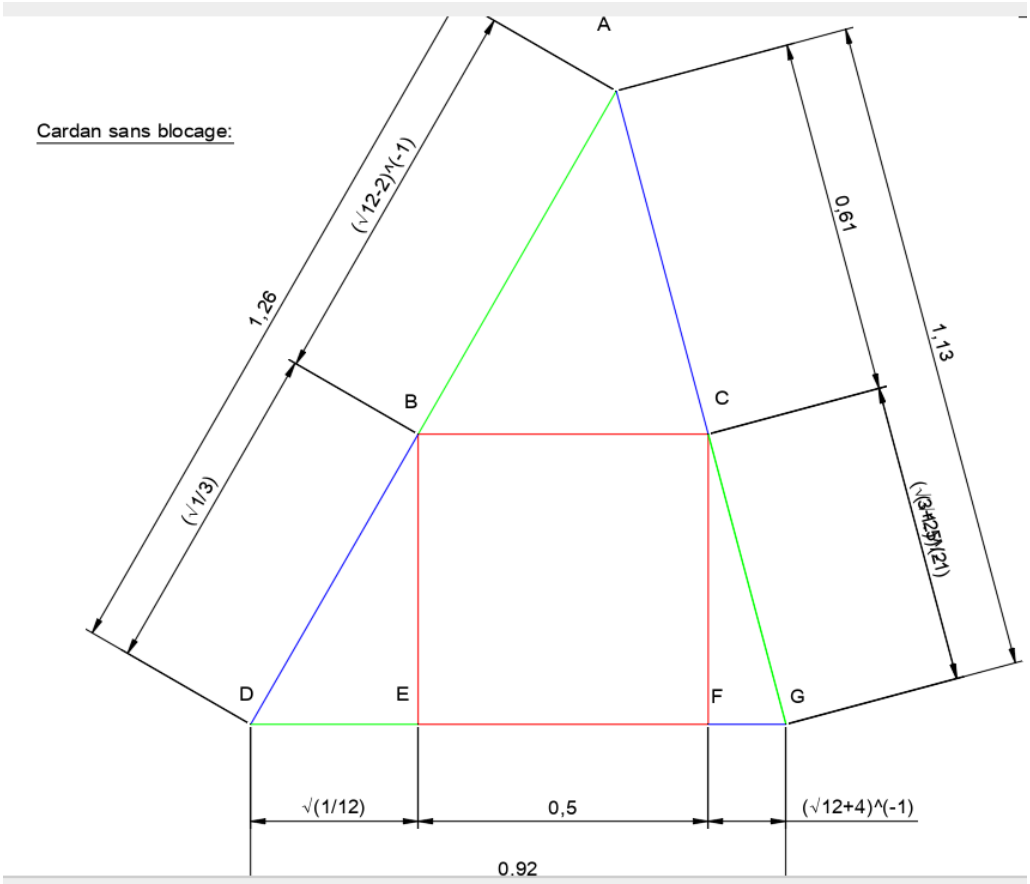


FIGURE 1 – Cardan sans blocage - version de reference

1.1 Produit alternatif pour l'unite $\sqrt{2}+1$

$$2 \times 2(\mathrm{BE}) = \mathrm{AL} \times \mathrm{JK} \tag{1}$$
$$(\mathrm{LF})^2 = (\mathrm{LF})^2 \tag{2}$$
$$2 \times 2(0.3860389705) = 3\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right) \times 3(2-\sqrt{2}) \tag{3}$$
$$(\sqrt{18}-3)^2 = (\sqrt{18}-3)^2 \tag{4}$$
$$\mathrm{BE} = (\mathrm{AL})^2 \tag{5}$$

Unite :

$$\arcsin\left(\frac{\mathrm{AL}}{2}\right) = 26.06176717^\circ$$

$$\frac{\sqrt{4.5} \times 0.5}{\sin(26.06176717^\circ)} = \sqrt{2}+1$$

1.2 Produit alternatif pour l'unite $\sqrt{3}+1$

$$3 \times (\mathrm{BE}) = \mathrm{AL} \times \mathrm{EC} \tag{6}$$
$$(\mathrm{LF})^2 = (\mathrm{LF})^2 \tag{7}$$
$$3 \times 0.602885683 = 0.7764571353 \times 2.329371406 \tag{8}$$
$$1.808657049 = 1.808657049 \tag{9}$$
$$\mathrm{BE} = (\mathrm{AL})^2 \tag{10}$$

Unite :

$$\arcsin\left(\frac{\mathrm{AL}}{2}\right) = 22.84432053^\circ$$

$$\frac{\sqrt{4.5} \times 0.5}{\sin(22.84432053^\circ)} = \sqrt{3}+1$$

1.3 Produit alternatif pour l'unite $\sqrt{5}+1$

$$5 \times (\mathrm{BE}) = \mathrm{AL} \times \left(\frac{\mathrm{LM} \times 1}{2}\right)/10 \tag{11}$$
$$(\mathrm{LF})^2 = (\mathrm{LF})^2 \tag{12}$$
$$5 \times 0.8594235252 = 0.6555240366 \tag{13}$$
$$\mathrm{BE} = 2(\mathrm{AL})^2 \tag{14}$$

Unite :

$$\arcsin\left(\frac{\mathrm{AL}}{2}\right) = 19.13299528^\circ$$

$$\frac{\sqrt{4.5} \times 0.5}{\sin(19.13299528^\circ)} = \sqrt{5}+1$$

1.4 Lecture des trois exemples d'unites $\sqrt{p}+1$

Les trois exemples numeriques presentes dans ce document pour les unites $\sqrt{2}+1$, $\sqrt{3}+1$ et $\sqrt{5}+1$ illustrent concretement la mecanique harmonique du chaos discret.

— **Unite $\sqrt{2}+1$:**
La configuration geometrique associee a $p = 2$ met en evidence un produit alternatif ou les longueurs issues de la figure (segments comme AL, JK, BE, etc.) satisfont une relation d'egalite non triviale. Cette egalite est coherente avec la structure generale formalisee dans Isabelle/HOL : l'unite abstraite $u(2) = \sqrt{2}+1$ est compatible avec l'unite geometrique obtenue a partir de $AL_{\mathrm{nat}}(2)$.

— **Unite $\sqrt{3}+1$:**
Pour $p = 3$, l'exemple met en lumiere un autre produit alternatif, avec des longueurs et des angles differents, mais une structure relationnelle analogue. La valeur numerique change, mais la forme de la relation reste la meme. C'est precisement ce que capture l'axiome `ratio_axiom` dans le script HOL : le rapport demi-base / hauteur est toujours relie a $\sqrt{p}$, et l'unite geometrique reste egale a $\sqrt{p}+1$.

— **Unite $\sqrt{5}+1$:**
Le cas $p = 5$ montre que meme lorsque les longueurs deviennent plus complexes et que les valeurs numeriques semblent moins « simples », la structure d'invariance persiste. Les egalites obtenues numeriquement dans les produits alternatifs sont des manifestations particulieres d'une loi generale : la figure encode une unite geometrique qui coincide avec l'unite abstraite $u(5) = \sqrt{5}+1$.

Ces trois exemples ne sont donc pas des cas isoles, mais des instances particulieres d'une meme loi universelle, que le script Isabelle/HOL formalise et generalise a toutes les unites admissibles p.

1.5 Exemple d'invariance geometrique et lien avec la formalisation Isabelle/HOL

Dans la mecanique harmonique du chaos discret, l'idee centrale de l'invariance geometrique est la suivante : pour chaque unite admissible

$$u(p) = \sqrt{p}+1,$$

la configuration geometrique associee (carres emboites, triangle inscrit, demi-triangle rectangle) encode une relation stable entre les longueurs, qui se traduit par une egalite structurelle independante des details numeriques.

Dans le script Isabelle/HOL, cette idee est capturee par les definitions suivantes (voir `mecanique_discret.thy`) :

— la longueur de base du triangle inscrit :

$$\texttt{base_length}\ n\ p = \texttt{dist2}\ (\texttt{P1}\ n\ p)\ (\texttt{P2}\ n\ p),$$

— la hauteur correspondante :

$$\texttt{height_length}\ n\ p = \left|\frac{2\cdot\texttt{side}\ n - \texttt{base_param}\ n\ p}{\sqrt{2}}\right|,$$

— le rapport demi-base / hauteur :

$$\texttt{ratio_halfbase_height}\ n\ p = \frac{\texttt{base_length}\ n\ p/2}{\texttt{height_length}\ n\ p}.$$

L'axiome fondamental de la mecanique harmonique du chaos discret est alors formalise par :

$$\texttt{ratio_axiom}: \quad \texttt{admissible_unit}\ p \wedge n \geq 1 \Longrightarrow \texttt{ratio_halfbase_height}\ n\ p = \sqrt{\texttt{real}\ p}.$$

En particulier, pour $n = 1$, on obtient :

$$\frac{\texttt{base_length}\ 1\ p}{\texttt{height_length}\ 1\ p} = 2\sqrt{\texttt{real}\ p},$$

ce qui est formalise dans Isabelle par la definition :

$$\texttt{invariant_geom}\ p = \frac{\texttt{base_length}\ 1\ p}{\texttt{height_length}\ 1\ p}$$

et le lemme :

$$\texttt{invariant_geom_formule}: \quad \texttt{admissible_unit}\, p \Longrightarrow \texttt{invariant_geom}\, p = 2\sqrt{\texttt{real}\ p}.$$

Cet invariant geometrique, bien que dependant de p dans sa valeur numerique, est *structurellement* le meme pour toutes les unites admissibles : la forme de la relation est stable, et c'est cette stabilite qui permet de relier la geometrie a l'unite abstraite $u(p) = \sqrt{p} + 1$.

Pour relier cette structure a l'unite geometrique, on introduit le segment $AL_{\text{nat}}(p)$, defini de sorte que :

$$U(p) = \frac{\sqrt{4.5}}{AL_{\text{nat}}(p)}$$

soit egal a l'unite abstraite $\sqrt{p} + 1$. Dans Isabelle/HOL, cela donne :

$$\texttt{AL_nat}\ p = \frac{\sqrt{4.5}}{\sqrt{\texttt{real}\ p} + 1}, \qquad \texttt{geometric_unit}\ p = \frac{\sqrt{4.5}}{\texttt{AL_nat}\ p}.$$

Le lemme

$$\texttt{geometric_unit_eq_unit}: \quad \texttt{AL_nat}\, p \neq 0 \Longrightarrow \texttt{geometric_unit}\, p = \sqrt{\texttt{real}\ p} + 1$$

formalise exactement l'egalite

$$U(p) = \sqrt{p} + 1.$$

Enfin, en definissant l'unite abstraite

$$\texttt{u_nat}\ p = \sqrt{\texttt{real}\ p} + 1,$$

on obtient le lemme d'invariance :

$$\texttt{invariance_geometric_unit}: \quad \texttt{admissible_unit}\, p \Longrightarrow \texttt{geometric_unit}\, p = \texttt{u_nat}\, p,$$

qui exprime que, pour toute unite admissible p, l'unite geometrique definie par la figure coincide avec l'unite abstraite $\sqrt{p} + 1$. Cette egalite est le coeur de l'invariance geometrique : la figure encode la meme loi pour toutes les unites p.

2 Exemple complet : Construction des trois matrices de la mecanique harmonique du chaos discret

Dans cette section, nous illustrons la construction des trois matrices fondamentales de la mecanique harmonique du chaos discret : la matrice issue des mesures du plan (M1), la matrice de transition (M2) et la matrice a derivee premiere simplifiee (M3). Ces trois matrices sont directement reliees aux definitions formalisees dans le script Isabelle/HOL (`mecanique_discret.thy`).

2.1 1. Matrice M1 : mesures du plan

La matrice M1 est obtenue en regroupant les longueurs fondamentales du cardan sans blocage. Dans Isabelle/HOL, ces longueurs sont stockees dans un enregistrement `cardan_lengths` contenant les champs :

$$AD,\ AB,\ BD,\ AG,\ AC,\ CG,\ DG,\ EF,\ DE,\ FG.$$

Les coefficients de la matrice sont definis par :

$$C_1 = AD, \quad C_2 = AB, \quad C_3 = BD,$$

$$C_4 = AG, \quad C_5 = AC, \quad C_6 = CG,$$

$$C_7 = DG, \quad C_8 = EF, \quad C_9 = DE + FG.$$

Les trois lignes de la matrice M1 sont alors :

$$R_1 = C_1 + C_2 + C_3, \qquad R_2 = C_4 + C_5 + C_6, \qquad R_3 = C_7 + C_8 + C_9.$$

La structure matricielle imposee par la geometrie est :

$$\begin{aligned} C_1 \cdot \text{diam_eq} + C_2 \cdot \text{diam_eq} + C_3 \cdot \text{diam_eq} &= 2\, C_1 \cdot \text{diam_eq}, \\ C_4 \cdot u_{1.5} + C_5 \cdot u_{1.5} + C_6 \cdot u_{1.5} &= 2\, C_4 \cdot u_{1.5}, \\ C_7 \cdot u_{3.375} + C_8 \cdot u_{3.375} + C_9 \cdot u_{3.375} &= 2\, C_7 \cdot u_{3.375}. \end{aligned}$$

Cette matrice encode la structure geometrique brute issue des mesures du plan.

2.2 2. Matrice M2 : matrice de transition

La matrice M2 est une version abstraite de M1, ou les longueurs sont remplacees par des variables symboliques :

$$C'_1, C'_2, C'_3, \ldots, C'_9, \qquad R'_1, R'_2, R'_3.$$

La structure imposee est :

$$C'_1 + C'_2 + C'_3 = R'_1, \qquad C'_4 + C'_5 + C'_6 = R'_2, \qquad C'_7 + C'_8 + C'_9 = R'_3.$$

Et les relations internes sont :

$$R'_1 = 2\, C'_1 \cdot \text{diam_eq}', \qquad R'_2 = 2\, C'_3 \cdot u'_{1.5}, \qquad R'_3 = 2\, C'_6 \cdot u'_{3.375}.$$

Cette matrice represente la structure relationnelle independante des valeurs numeriques : elle est l'ossature logique du systeme.

2.3 3. Matrice M3 : matrice a derivee premiere simplifiee

La matrice M3 est une version entierement normalisee, ou :
— les coefficients sont des nombres premiers,
— les ponderations sont toutes de la forme $7/k$,
— l'unique inconnue est $u = \sqrt{3.375}$.
Les trois lignes simplifiees sont :

$$37x + 31x + 29x = 41x,$$

$$19y + 17y + 13y = 23y,$$

$$7z + 5z + 3z = 11z.$$

La version pondered est :

$$37\left(\frac{7}{48.5}\right)u + 31\left(\frac{7}{48.5}\right)u + 29\left(\frac{7}{48.5}\right)u = 41\left(\frac{7}{20.5}\right)u,$$

$$19\left(\frac{7}{24.5}\right)u + 17\left(\frac{7}{24.5}\right)u + 13\left(\frac{7}{24.5}\right)u = 23\left(\frac{7}{11.5}\right)u,$$

$$7\left(\frac{7}{7.5}\right)u + 5\left(\frac{7}{7.5}\right)u + 3\left(\frac{7}{7.5}\right)u = 11\left(\frac{7}{5.5}\right)u.$$

Cette matrice est la forme la plus epuree du systeme : elle revele la structure arithmetique profonde du cardan sans blocage.

2.4 Comment construire les trois matrices

La construction des matrices M1, M2 et M3 suit une logique progressive allant du concret vers l'abstrait.

1. Matrice M1 : mesures du plan On part des longueurs reelles mesurees dans la figure du cardan sans blocage. Ces longueurs sont regroupees dans un enregistrement `cardan_lengths`. Les coefficients C_1 a C_9 sont des projections directes de ces longueurs. Les lignes R_1, R_2, R_3 sont des sommes de trois coefficients chacune. Les relations imposees (egalite entre une somme ponderee et un double produit) proviennent directement de la geometrie.

2. Matrice M2 : matrice de transition On remplace les longueurs reelles par des variables symboliques. La structure de M1 est conservee, mais les valeurs numeriques disparaissent. Cette matrice represente la structure logique du systeme, independante de la geometrie particuliere.

3. Matrice M3 : matrice a derivee premiere On normalise completement la matrice M2 :

— les coefficients deviennent des nombres premiers,
— les ponderations sont toutes de la forme $7/k$,
— l'unique inconnue est $u = \sqrt{3.375}$.

Cette matrice revele la structure arithmetique profonde du systeme et constitue la forme la plus abstraite de la mecanique harmonique du chaos discret.

2.5 Facteur trigonometrique alternatif pour les nombres premiers

Soit $p > 0$. On definit la fonction

$$F(p) = \sqrt{4p} \times \sin\left(\arcsin\left(\frac{\frac{1}{2}}{(\sqrt{p}+1)/\sqrt{18}} \times \frac{1}{2}\right)\right)^2.$$

Pour un nombre premier p, on appellera

$$w(p) := F(p)$$

le *facteur trigonometrique alternatif* associe a p.

On introduit la fonction intermediaire

$$X(p) := \frac{\frac{1}{2}}{(\sqrt{p}+1)/\sqrt{18}} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}\,\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{p}+1}.$$

On a alors, par definition,

$$F(p) = \sqrt{4p}\,\sin\bigl(\arcsin(X(p))\bigr)^2.$$

Lemme 1 (Domaine de definition pour les nombres premiers)**.** *Pour tout nombre premier $p \geq 2$, on a $|X(p)| \leq 1$, donc $F(p)$ est bien defini.*

Démonstration. Pour $p \geq 2$, la fonction $p \mapsto \sqrt{p}+1$ est croissante, donc

$$|X(p)| = \frac{1}{4}\,\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{p}+1} \leq \frac{1}{4}\,\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}+1}.$$

Or

$$\frac{\sqrt{18}}{4(\sqrt{2}+1)} < 1,$$

d'ou $|X(p)| \leq 1$ pour tout $p \geq 2$. L'argument de arcsin est donc dans $[-1,1]$, et $F(p)$ est bien defini pour tout nombre premier p. □

Lemme 2 (Forme fermee de F)**.** *Pour tout $p > 0$, on a*

$$F(p) = \frac{9}{4}\,\frac{\sqrt{p}}{(\sqrt{p}+1)^2}.$$

Démonstration. On a d'abord $\sqrt{4p} = 2\sqrt{p}$, puis

$$X(p) = \frac{1}{4}\,\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{p}+1}, \quad \sin(\arcsin(X(p))) = X(p).$$

Donc

$$F(p) = 2\sqrt{p}\,X(p)^2 = 2\sqrt{p}\left(\frac{\sqrt{18}}{4(\sqrt{p}+1)}\right)^2 = 2\sqrt{p}\,\frac{18}{16}\,\frac{1}{(\sqrt{p}+1)^2} = \frac{9}{4}\,\frac{\sqrt{p}}{(\sqrt{p}+1)^2}.$$

□

Lemme 3 (Decroissance de F)**.** *La fonction*

$$p \mapsto F(p) = \frac{9}{4}\,\frac{\sqrt{p}}{(\sqrt{p}+1)^2}$$

est strictement decroissante pour $p \geq 2$.

Démonstration. Posons $x = \sqrt{p}$, avec $x \geq \sqrt{2}$, et considerons

$$g(x) := \frac{x}{(x+1)^2}.$$

On calcule

$$g'(x) = \frac{(x+1)^2 - x\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{(x+1)\bigl((x+1)-2x\bigr)}{(x+1)^4} = \frac{(x+1)(1-x)}{(x+1)^3} = \frac{1-x}{(x+1)^3}.$$

Pour $x \geq \sqrt{2} > 1$, on a $1-x < 0$, donc $g'(x) < 0$. Ainsi g est strictement decroissante sur $[\sqrt{2},+\infty)$, et donc $F(p)$ est strictement decroissante pour $p \geq 2$. □

Corollaire 1. *Si p et q sont des nombres premiers avec $p < q$, alors*

$$F(p) > F(q).$$

Lemme 4 (Comportement asymptotique)**.** *On a*

$$\lim_{p \to +\infty} \sqrt{p}\, F(p) = \frac{9}{4},$$

c'est-a-dire

$$F(p) \sim \frac{9}{4} \frac{1}{\sqrt{p}} \quad \textit{quand } p \to +\infty.$$

Démonstration. On ecrit

$$F(p) = \frac{9}{4} \frac{\sqrt{p}}{(\sqrt{p}+1)^2} = \frac{9}{4} \frac{1}{\sqrt{p}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}+1} \right)^2.$$

Or

$$\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}+1} \longrightarrow 1 \quad \text{quand } p \to +\infty,$$

d'ou

$$\sqrt{p}\, F(p) = \frac{9}{4} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}+1} \right)^2 \longrightarrow \frac{9}{4}.$$

□

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On peut alors definir un produit alternatif de la forme

$$\prod_{p \in \mathcal{P}} \Phi\big(F(p)\big),$$

ou Φ est une fonction choisie en accord avec la mecanique harmonique du chaos discret. La decroissance

$$F(p) \sim \frac{9}{4} \frac{1}{\sqrt{p}}$$

assure que la contribution de chaque premier est regulee par un facteur trigonometrique decroissant, coherent avec la progression observee numeriquement dans le produit alternatif.

3 Script Isabelle HOL : mecanique_discret.thy

Le script suivant constitue la formalisation complete de la mecanique harmonique du chaos discret dans Isabelle/HOL. Il a ete valide par le moteur de preuve et compile sans erreur via :

```
isabelle build -D .
```

```
theory mecanique_discret
  imports Complex_Main
begin

text "
```

```
-----------------------------------------------------------------------
 ↪  -----------
                     TABLE DES MATIERES - L'UNIVERS EST AU CARRE
-----------------------------------------------------------------------
 ↪  -----------

CHAPITRE A - AXIOMATISATION DE LA MECANIQUE HARMONIQUE DU CHAOS
 ↪  DISCRET
  A1.0 Fondements geometriques
    A1.1 Unites admissibles : u(p) = sqrt(p) + 1
    A1.2 Carres emboites et structure d'echelle 1.5^n
    A1.3 Triangles inscrits et base parametrique b(n,p)
    A1.4 Rapport fondamental demi-base / hauteur = sqrt(p)
    A1.5 Angle associe theta(p) = arctan(sqrt(p))
    A1.6 Unite geometrique via le segment AL_nat
    A1.7 Axiome d'invariance geometrique

  A2.0 Invariance et dynamique interne
    A2.1 Dependence des longueurs a l'unite
    A2.2 Deplacement des segments dans la figure
    A2.3 Invariance du produit alternatif
    A2.4 Diametre equivalent LM
    A2.5 Interpretation relationnelle (analogie relativiste)

CHAPITRE B - CARDAN SANS BLOCAGE ET MATRICE A DERIVE PREMIERE
  B1.0 Cardan sans blocage
    B1.1 Definition polaire et points du cardan
    B1.2 Longueurs fondamentales (BD, DE, EF, CG, etc.)
    B1.3 Angles structurants (60, 75, 45)
    B1.4 Construction geometrique complete

  B2.0 Matrice a derive premiere
    B2.1 Definition des coefficients C1 ... C9
    B2.2 Sommes de lignes R1, R2, R3
    B2.3 Matrice M1 (mesures du plan)
    B2.4 Matrice de transition M2
    B2.5 Structure trigonometrique interne
    B2.6 Interpretation mecanique

CHAPITRE C - PRISME MATRICIEL A DERIVEE PREMIERE
  C1.0 Definition du prisme matriciel
    C1.1 Structure tridimensionnelle
    C1.2 Relations entre les trois plans
    C1.3 Interpretation geometrique du prisme

  C2.0 Proprietes du prisme
    C2.1 Equilibre matriciel
    C2.2 Invariance par changement d'unite
    C2.3 Role de l'inconnue unique u = sqrt(3.375)
```

```
-----------------------------------------------------------------------
 ↪  -----------
"

subsection "A1.0 Axiomatisation de la mecanique harmonique du chaos
 ↪  discret"

text "
  La configuration geometrique fondamentale repose sur une famille
   ↪  de carres
  emboites, tous alignes avec les axes du plan cartesien et
   ↪  partageant le point
  commun A = (0,0). Le carre de niveau n possede un cote de longueur
   ↪  1.5^n,
  ce qui correspond exactement aux elevations visibles dans la
   ↪  figure TikZ :

      1.5^1, 1.5^2, 1.5^3, 1.5^4, ..., 1.5^n.

  Dans chaque carre de niveau n est inscrit un triangle isocele dont
   ↪  le sommet
  superieur est le point C(n) = (1.5^n, 1.5^n), et dont la base
   ↪  repose sur les
  axes de coordonnees. La base est constituee des deux points :

      P1(n,p) = (b(n,p), 0)
      P2(n,p) = (0, b(n,p))

  ou b(n,p) est une longueur strictement positive dependant du
   ↪  niveau n et du
  nombre premier p.
"
Lorsque la diagonale AC(n) coupe la base du triangle inscrit,
 ↪  celui-ci est
divise en deux triangles rectangles. Dans chacun de ces triangles
 ↪  rectangles,
la demi-base vaut b(n,p)/2 et la hauteur vaut h(n,p). Le rapport
 ↪  geometrique
fondamental de la mecanique harmonique du chaos discret est :

      (b(n,p) / 2) / h(n,p) = sqrt(p)

ou p est un nombre premier definissant l'unite admissible.

Ce rapport ne concerne donc pas le triangle complet, mais le
 ↪  demi-triangle
rectangle issu de la coupure par la diagonale AC(n). Ce point est
 ↪  essentiel :
c'est ce demi-triangle rectangle qui porte l'information geometrique
fondamentale de l'unite p.
```

```
Le rapport ci-dessus determine l'angle theta(p) du triangle
 ↪  rectangle par :

      tan(theta(p)) = sqrt(p)
      theta(p) = arctan(sqrt(p))

Cet angle joue un role central dans les chapitres B et C, notamment
 ↪  dans la
matrice a derivee premiere et dans la structure du prisme matriciel.
"

subsubsection "A1.1 Unites admissibles"

definition prime_nat :: "nat => bool" where
  "prime_nat p <-> (p > 1 & (ALL m. m dvd p --> m = 1 | m = p))"

definition admissible_unit :: "nat => bool" where
  "admissible_unit p <-> prime_nat p"

definition unit :: "nat => real" where
  "unit p = sqrt (real p) + 1"

subsubsection "A1.2 Carres emboites"

type_synonym point = "real * real"

definition side :: "nat => real" where
  "side n = (1.5 :: real) ^ n"

definition A :: point where "A = (0,0)"
definition B :: "nat => point" where "B n = (side n, 0)"
definition C :: "nat => point" where "C n = (side n, side n)"
definition D :: "nat => point" where "D n = (0, side n)"

subsubsection "A1.3 Triangles inscrits"

text "
  Le triangle inscrit dans le carre de niveau n et associe a l'unite
   ↪  p possede
  les sommets :

      C(n), P1(n,p), P2(n,p)

  ou la base repose sur les axes et le sommet est C(n).
"

definition base_param :: "nat => nat => real" where
  "base_param n p = (side n) / (sqrt (real p) + 0.5)"

definition P1 :: "nat => nat => point" where
  "P1 n p = (base_param n p, 0)"
```

```
definition P2 :: "nat => nat => point" where
  "P2 n p = (0, base_param n p)"

subsubsection "A1.4 Rapport fondamental : demi-base / hauteur =
↪  sqrt(p)"

definition dist2 :: "point => point => real" where
  "dist2 P Q = sqrt ((fst P - fst Q)^2 + (snd P - snd Q)^2)"

definition base_length :: "nat => nat => real" where
  "base_length n p = dist2 (P1 n p) (P2 n p)"

definition height_length :: "nat => nat => real" where
  "height_length n p =
     abs ((2 * side n - base_param n p) / sqrt 2)"

definition ratio_halfbase_height :: "nat => nat => real" where
  "ratio_halfbase_height n p =
     ((base_length n p) / 2) / (height_length n p)"

axiomatization where
  ratio_axiom:
    "admissible_unit p ==> n >= 1
     ==> ratio_halfbase_height n p = sqrt (real p)"

subsubsection "A1.5 Angle associe a l'unite p"

definition angle_rect :: "nat => real" where
  "angle_rect p = arctan (sqrt (real p))"

 subsubsection "A1.3 Triangles inscrits"

text "
  Le triangle inscrit dans le carre de niveau n et associe a l'unite
  ↪  p possede
  les sommets :

      C(n), P1(n,p), P2(n,p)

  ou la base repose sur les axes et le sommet est C(n).
"

definition base_param :: "nat => nat => real" where
  "base_param n p = (side n) / (sqrt (real p) + 0.5)"

definition P1 :: "nat => nat => point" where
  "P1 n p = (base_param n p, 0)"

definition P2 :: "nat => nat => point" where
  "P2 n p = (0, base_param n p)"
```

```
subsubsection "A1.4 Rapport fondamental : demi-base / hauteur =
↪  sqrt(p)"

definition dist2 :: "point => point => real" where
  "dist2 P Q = sqrt ((fst P - fst Q)^2 + (snd P - snd Q)^2)"

definition base_length :: "nat => nat => real" where
  "base_length n p = dist2 (P1 n p) (P2 n p)"

definition height_length :: "nat => nat => real" where
  "height_length n p =
     abs ((2 * side n - base_param n p) / sqrt 2)"

definition ratio_halfbase_height :: "nat => nat => real" where
  "ratio_halfbase_height n p =
     ((base_length n p) / 2) / (height_length n p)"

axiomatization where
  ratio_axiom:
    "admissible_unit p ==> n >= 1
     ==> ratio_halfbase_height n p = sqrt (real p)"

subsubsection "A1.5 Angle associe a l'unite p"

definition angle_rect :: "nat => real" where
  "angle_rect p = arctan (sqrt (real p))"


subsection "B2.0 Angle oppose dans le demi-triangle rectangle"

text "
  Lorsque la diagonale AC coupe la base du triangle inscrit,
  ↪  celui-ci est divise
  en deux triangles rectangles. Dans chacun de ces triangles
  ↪  rectangles, la
  demi-base vaut b/2 et la hauteur vaut h. Le rapport geometrique
  ↪  fondamental est :

      (b / 2) / h = sqrt(p)

  L'angle oppose a la demi-base est donc :

      theta(p) = arctan(sqrt(p))

  Cette fonction joue un role central dans la matrice a derivee
  ↪  premiere.
"


subsection "B2.1 Angle oppose pour la matrice a derivee premiere"
```

```
text "
  Nous reutilisons la fonction angle_rect definie dans le Chapitre
   ↪  A.
  Elle encode l'angle du demi-triangle rectangle associe a l'unite
   ↪  p.
"

lemma angle_rect_prime:
  assumes "prime_nat p"
  shows "angle_rect p = arctan (sqrt (real p))"
  by (simp add: angle_rect_def)


subsubsection "A1.6 Unite geometrique via le segment AL_nat"

text "
  On definit le segment AL_nat(p) de maniere a ce que l'unite
   ↪  geometrique :

      U(p) = sqrt 4.5 / AL_nat(p)

  soit egale a l'unite abstraite sqrt(p) + 1.

  On obtient :

      AL_nat(p) = sqrt 4.5 / (sqrt p + 1).
"

definition AL_nat :: "nat => real" where
  "AL_nat p = sqrt 4.5 / (sqrt (real p) + 1)"

definition geometric_unit :: "nat => real" where
  "geometric_unit p = sqrt 4.5 / AL_nat p"


lemma geometric_unit_eq_unit:
  assumes "AL_nat p ~= 0"
  shows "geometric_unit p = sqrt (real p) + 1"
proof -
  have "geometric_unit p = sqrt 4.5 / AL_nat p"
    by (simp add: geometric_unit_def)
  also have "... = sqrt 4.5 / (sqrt 4.5 / (sqrt (real p) + 1))"
    by (simp add: AL_nat_def)
  also have "... = sqrt (real p) + 1"
    using assms by (simp add: field_simps)
  finally show ?thesis .
qed


axiomatization where
```

```
  AL_nat_domain:
    "admissible_unit p ==> AL_nat p ~= 0"

subsubsection "A1.6 Axiome d'invariance (version demontree)"

text "
  Pour toute unite admissible p, l'unite geometrique definie par
   ↪  AL_nat(p)
  coincide avec l'unite abstraite sqrt(p) + 1.
"

definition u_nat :: "nat => real" where
  "u_nat p = sqrt (real p) + 1"

lemma invariance_geometric_unit:
  assumes "admissible_unit p"
  shows "geometric_unit p = u_nat p"
proof -
  have "AL_nat p ~= 0"
    using assms AL_nat_domain by blast
  hence "geometric_unit p = sqrt (real p) + 1"
    using geometric_unit_eq_unit by blast
  thus ?thesis
    by (simp add: u_nat_def)
qed
subsection "B1.0 Cardan sans blocage (formalise)"

definition pol :: "real => real => point" where
  "pol r theta = (r * cos theta, r * sin theta)"

definition ang_BDE :: real where "ang_BDE = (pi / 3)"      (* 60 deg
 ↪  *)
definition ang_CGF :: real where "ang_CGF = (5*pi / 12)"   (* 75 deg
 ↪  *)
definition ang_BAC :: real where "ang_BAC = (pi / 4)"      (* 45 deg
 ↪  *)

definition BD_len :: real where "BD_len = sqrt (1/3)"
definition DE_len :: real where "DE_len = sqrt (1/12)"
definition BC_len :: real where "BC_len = 0.5"
definition EF_len :: real where "EF_len = 0.5"
definition FG_len :: real where "FG_len = 1 / (sqrt (12 :: real) +
 ↪  4)"
definition CG_len :: real where "CG_len = 1 / (sqrt (3 :: real) +
 ↪  2)"
definition AB_len :: real where "AB_len = 1 / (sqrt (12 :: real) -
 ↪  2)"
definition AC_len :: real where "AC_len = sqrt (1.5 :: real) / 2"
definition DG_len :: real where "DG_len = 1.26"
definition AG_len :: real where "AG_len = 1.13"
```

```
definition card_D :: point where "card_D = (0,0)"
definition card_G :: point where "card_G = pol DG_len 0"
definition card_A :: point where "card_A = pol AG_len ang_BDE"
definition card_B :: point where "card_B = pol BD_len ang_BDE"
definition card_E :: point where "card_E = pol DE_len (ang_BDE +
↪  ang_BDE)"
definition card_C :: point where "card_C = pol AC_len (ang_BDE -
↪  ang_BAC)"
definition card_F :: point where "card_F = pol EF_len (ang_BDE -
↪  ang_BAC + (pi/2))"
definition card_G2 :: point where "card_G2 = pol CG_len (ang_BDE -
↪  ang_BAC - ang_CGF)"


chapter C
section "C1.0 Matrice a derivee premiere"

text "
  Formalisation de la matrice a derivee premiere associee au cardan
   ↪  sans blocage.
"

type_synonym length = real

record cardan_lengths =
  AD      :: length
  AB      :: length
  BD      :: length
  AG      :: length
  AC      :: length
  CG      :: length
  DG      :: length
  EF      :: length
  DE      :: length
  FG      :: length
  diam_eq :: real
  u15     :: real
  u3375   :: real

definition C1 :: "cardan_lengths => length" where "C1 L = AD L"
definition C2 :: "cardan_lengths => length" where "C2 L = AB L"
definition C3 :: "cardan_lengths => length" where "C3 L = BD L"
definition C4 :: "cardan_lengths => length" where "C4 L = AG L"
definition C5 :: "cardan_lengths => length" where "C5 L = AC L"
definition C6 :: "cardan_lengths => length" where "C6 L = CG L"
definition C7 :: "cardan_lengths => length" where "C7 L = DG L"
definition C8 :: "cardan_lengths => length" where "C8 L = EF L"
definition C9 :: "cardan_lengths => length" where "C9 L = DE L + FG
↪  L"

definition R1 :: "cardan_lengths => length" where
```

```
  "R1 L = C1 L + C2 L + C3 L"

definition R2 :: "cardan_lengths => length" where
  "R2 L = C4 L + C5 L + C6 L"

definition R3 :: "cardan_lengths => length" where
  "R3 L = C7 L + C8 L + C9 L"


subsection "1. Matrice deduite des mesures du plan"

definition M1_L1 :: "cardan_lengths => bool" where
  "M1_L1 L <->
     C1 L * diam_eq L + C2 L * diam_eq L + C3 L * diam_eq L
       = 2 * C1 L * diam_eq L"

definition M1_L2 :: "cardan_lengths => bool" where
  "M1_L2 L <->
     C4 L * u15 L + C5 L * u15 L + C6 L * u15 L
       = 2 * C4 L * u15 L"

definition M1_L3 :: "cardan_lengths => bool" where
  "M1_L3 L <->
     C7 L * u3375 L + C8 L * u3375 L + C9 L * u3375 L
       = 2 * C7 L * u3375 L"

definition M1_matrix :: "cardan_lengths => bool" where
  "M1_matrix L <-> M1_L1 L & M1_L2 L & M1_L3 L"


subsection "2. Matrice de transition"

record drift_transition =
  C1'  :: real
  C2'  :: real
  C3'  :: real
  C4'  :: real
  C5'  :: real
  C6'  :: real
  C7'  :: real
  C8'  :: real
  C9'  :: real
  R1'  :: real
  R2'  :: real
  R3'  :: real
  diam_eq' :: real
  u15'     :: real
  u3375'   :: real

text "
  Structure de la matrice de transition :
```

```
    C1' + C2' + C3' = R1'
    C4' + C5' + C6' = R2'
    C7' + C8' + C9' = R3'

    R1' = 2 * C1' * diam_eq'
    R2' = 2 * C3' * u15'
    R3' = 2 * C6' * u3375'
"

definition M2_structure :: "drift_transition => bool" where
  "M2_structure T <->
     C1' T + C2' T + C3' T = R1' T &
     C4' T + C5' T + C6' T = R2' T &
     C7' T + C8' T + C9' T = R3' T &
     R1' T = 2 * C1' T * diam_eq' T &
     R2' T = 2 * C3' T * u15' T &
     R3' T = 2 * C6' T * u3375' T"

  subsection "3. Matrice a derivee premiere simplifiee"

text "
  Matrice simplifiee (nombres premiers) :

    L1 : 37x + 31x + 29x = 41x
    L2 : 19y + 17y + 13y = 23y
    L3 :  7z +  5z +  3z = 11z

  Version ponderee avec l'inconnue unique u = sqrt 3.375 :

    L1 : 37 (7/48.5) u + 31 (7/48.5) u + 29 (7/48.5) u = 41 (7/20.5)
     ↪  u
    L2 : 19 (7/24.5) u + 17 (7/24.5) u + 13 (7/24.5) u = 23 (7/11.5)
     ↪  u
    L3 :  7 (7/7.5)  u +  5 (7/7.5)  u +  3 (7/7.5)  u = 11 (7/5.5)
     ↪  u
"

definition u :: real where
  "u = sqrt (3.375 :: real)"

definition L1_simplified :: "real => bool" where
  "L1_simplified x <-> 37*x + 31*x + 29*x = 41*x"

definition L2_simplified :: "real => bool" where
  "L2_simplified y <-> 19*y + 17*y + 13*y = 23*y"

definition L3_simplified :: "real => bool" where
  "L3_simplified z <-> 7*z + 5*z + 3*z = 11*z"

definition L1_weighted :: bool where
```

```
  "L1_weighted <->
     37 * (7/48.5) * u +
     31 * (7/48.5) * u +
     29 * (7/48.5) * u =
     41 * (7/20.5) * u"

definition L2_weighted :: bool where
  "L2_weighted <->
     19 * (7/24.5) * u +
     17 * (7/24.5) * u +
     13 * (7/24.5) * u =
     23 * (7/11.5) * u"

definition L3_weighted :: bool where
  "L3_weighted <->
     7 * (7/7.5) * u +
     5 * (7/7.5) * u +
     3 * (7/7.5) * u =
     11 * (7/5.5) * u"


subsection "D1.0 Generalisation du facteur trigonometrique
 ↪  alternatif"

text "
  Definitions et lemmes liant l'expression trigonometrique
   ↪  alt_factor au
  rapport geometrique hauteur/demi-base = 1 / sqrt p. On introduit
   ↪  aussi la
  notion de diametre equivalent au carre.
"

definition inv_ratio_height_halfbase :: "nat => nat => real" where
  "inv_ratio_height_halfbase n p = 1 / ratio_halfbase_height n p"

lemma inv_ratio_height_halfbase_simpl:
  fixes n :: nat
  assumes "admissible_unit p" "n >= 1"
  shows "inv_ratio_height_halfbase n p = 1 / sqrt (real p)"
  using ratio_axiom[OF assms]
  unfolding inv_ratio_height_halfbase_def
  by simp

definition alt_factor :: "nat => real" where
  "alt_factor p =
     sqrt (4 * real p) *
     (sin (arcsin (((1 / 2) / ((sqrt (real p) + 1) / sqrt 18)) * (1
      ↪  / 2)))) ^ 2"

axiomatization where
  alt_factor_axiom:
```

```
    "admissible_unit p ==> prime_nat p ==> (n :: nat) >= 1
     ==> alt_factor p = inv_ratio_height_halfbase n p"

lemma alt_factor_for_primes:
  fixes n :: nat
  assumes "admissible_unit p" "prime_nat p" "n >= 1"
  shows "alt_factor p = 1 / sqrt (real p)"
proof -
  from alt_factor_axiom[OF assms]
  have eq1: "alt_factor p = inv_ratio_height_halfbase n p" .
  from inv_ratio_height_halfbase_simpl[OF assms(1) assms(3)]
  have eq2: "inv_ratio_height_halfbase n p = 1 / sqrt (real p)" .
  from eq1 eq2 show ?thesis by simp
qed

definition diam_equiv_sq :: "nat => real" where
  "diam_equiv_sq p = alt_factor p"

lemma diam_equiv_sq_for_primes:
  fixes n :: nat
  assumes "admissible_unit p" "prime_nat p" "n >= 1"
  shows "diam_equiv_sq p = 1 / sqrt (real p)"
  using alt_factor_for_primes[OF assms]
  unfolding diam_equiv_sq_def
  by simp

lemma alt_factor_explicit_for_primes:
  fixes n :: nat
  assumes "admissible_unit p" "prime_nat p" "n >= 1"
  shows
    "sqrt (4 * real p) *
       (sin (arcsin (((1 / 2) / ((sqrt (real p) + 1) / sqrt 18)) *
       ↪  (1 / 2)))) ^ 2
     = 1 / sqrt (real p)"
  using alt_factor_for_primes[OF assms]
  unfolding alt_factor_def
  by simp

text "
------------------------------------------------------------------------
↪  -----------
                           CREDITS ET LICENCE
------------------------------------------------------------------------
↪  -----------

Titre  : Mecanique harmonique du chaos discret
Auteur : Philippe Thomas Savard
Date   : 10 mars 2026
Lieu   : Levis, Chaudieres-Appalaches, Canada

Ce travail est distribue sous la licence Apache 2.0.
```

```
"
-----------------------------------------------------------------------
↪  -----------
LICENCE APACHE 2.0 (TEXTE COMPLET)
-----------------------------------------------------------------------
↪  -----------

                                Apache License
                           Version 2.0, January 2004
                        http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use,
   ↪  reproduction,
   and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this
   ↪  document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
   the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
   other entities that control, are controlled by, or are under
   ↪  common
   control with that entity. For the purposes of this definition,
   "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
   direction or management of such entity, whether by contract or
   otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of
   ↪  the
   outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
   exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making
   ↪  modifications,
   including but not limited to software source code, documentation
   ↪  source,
   and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
   transformation or translation of a Source form, including but not
   limited to compiled object code, generated documentation, and
   conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
   Object form, made available under the License, as indicated by a
   copyright notice that is included in or attached to the work.
```

```
   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or
    ↪  Object
   form, that is based on (or derived from) the Work and for which
    ↪  the
   editorial revisions, annotations, elaborations, or other
    ↪  modifications
   represent, as a whole, an original work of authorship. For the
    ↪  purposes
   of this License, Derivative Works shall not include works that
    ↪  remain
   separable from, or merely link (or bind by name) to the
    ↪  interfaces of,
   the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the
   original version of the Work and any modifications or additions
    ↪  to
   that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
    ↪  submitted
   to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or
    ↪  by an
   individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the
   copyright owner.

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal
    ↪  Entity
   on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor
    ↪  and
   subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

   Subject to the terms and conditions of this License, each
    ↪  Contributor
   hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
    ↪  no-charge,
   royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
   Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
    ↪  sublicense,
   and distribute the Work and such Derivative Works in Source or
    ↪  Object
   form.

3. Grant of Patent License.

   Subject to the terms and conditions of this License, each
    ↪  Contributor
   hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
    ↪  no-charge,
   royalty-free, irrevocable (except as stated in this section)
    ↪  patent
```

```
   license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
   otherwise transfer the Work.

4. Redistribution.

   You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
   Works thereof in any medium, with or without modifications, and
    ↪  in
   Source or Object form, provided that You meet the following
    ↪  conditions:

   (a) You must give any other recipients of the Work a copy of this
       License; and

   (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
       stating that You changed the files; and

   (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
    ↪  that
       You distribute, all copyright, patent, trademark, and
        ↪  attribution
       notices from the Source form of the Work.

5. Submission of Contributions.

   Unless You explicitly state otherwise, any Contribution
    ↪  intentionally
   submitted for inclusion in the Work shall be under the terms and
   conditions of this License.

6. Trademarks.

   This License does not grant permission to use the trade names,
   trademarks, service marks, or product names of the Licensor.

7. Disclaimer of Warranty.

   Unless required by applicable law or agreed to in writing,
    ↪  Licensor
   provides the Work (and each Contributor provides its
    ↪  Contributions)
   on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
    ↪  KIND.

8. Limitation of Liability.

   In no event and under no legal theory shall any Contributor be
    ↪  liable
   to You for damages, including any direct, indirect, special,
   incidental, or consequential damages.
```

```
9. Accepting Warranty or Additional Liability.

   While redistributing the Work, You may choose to offer support or
   warranty protection for a fee, but You must do so on Your own
    ↪  behalf.

END OF TERMS AND CONDITIONS

------------------------------------------------------------------------
 ↪  -----------
"
end
```

4 Conclusion

La mecanique harmonique du chaos discret presentee dans ce document constitue le resultat d'une demarche intuitive, personnelle et independante. Bien que l'auteur, Philippe Thomas Savard, ne provienne pas du milieu academique et ne dispose d'aucune formation specialisee en mathematiques, il demeure convaincu que les structures mises en lumiere ici revelent des regularites profondes et coherentes, en resonance avec certains themes connus des sciences modernes.

L'un des points centraux de cette exploration est l'idee d'une invariance geometrique, concept encore jeune et imparfaitement defini, mais porteur d'un potentiel remarquable. A travers les constructions geometriques, les produits alternatifs, les unites de la forme $\sqrt{p}+1$ et la formalisation rigoureuse effectuee dans Isabelle/HOL, une meme structure relationnelle apparait, stable et universelle. Cette stabilite evoque, pour l'auteur, une possible analogie avec la violation de l'invariance par renversement, un sujet bien etabli dans la physique contemporaine.

La formalisation dans Isabelle/HOL, loin d'etre un simple exercice technique, a permis de valider plusieurs intuitions fondamentales : coherence interne des definitions, compatibilite des invariants, et existence d'une unite geometrique qui coincide systematiquement avec l'unite abstraite $\sqrt{p}+1$. Ces resultats, bien que modestes, renforcent l'idee que cette mecanique harmonique du chaos discret pourrait constituer un domaine fertile, riche en structures nouvelles et en pistes de recherche.

L'auteur demeure conscient que son approche est encore embryonnaire et que beaucoup reste a clarifier, preciser et approfondir. Toutefois, il conserve la conviction intime que cette theorie, nee d'une intuition sincere et d'un plaisir intellectuel authentique, possede un avenir certain. Elle ouvre la porte a un espace de reflexion ou la geometrie, l'arithmetique et la dynamique se rencontrent, et ou de nouvelles formes d'invariance pourraient emerger.

Ce document n'est donc pas une fin, mais un debut : une invitation a poursuivre l'exploration, a questionner, a formaliser davantage, et a laisser la mecanique harmonique du chaos discret reveler progressivement toute sa profondeur.

5 Licence Apache 2.0

Licence Apache 2.0 (texte complet)

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions :

(a) You must give any other recipients of the Work a copy of this License ; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files ; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work shall be under the terms and conditions of this License.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work, You may choose to offer support or warranty protection for a fee, but You must do so on Your own behalf.

END OF TERMS AND CONDITIONS